

הרצאה מספר 11
אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מערכות משוואות לינאריות
הגדרות פורמליות, הדרגה
הצורה הקנונית, ומשפטים

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- פעולות השורה האלמנטריות:

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- פעולות השורה האלמנטריות:

1. הפעולה R_{ij} : החלפת שורות i ו- j .
סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- פעולות השורה האלמנטריות:

1. הפעולה R_{ij} : החלפת שורות i ו- j .

סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$

2. הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α (עבור $\alpha \in F$, $\alpha \neq 0$).

סימון: $R_i \rightarrow \alpha R_i$

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- פעולות השורה האלמנטריות:

1. הפעולה R_{ij} : החלפת שורות i ו- j .

סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$

2. הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α (עבור $\alpha \in F$, $\alpha \neq 0$).

סימון: $R_i \rightarrow \alpha R_i$

3. הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i

(עבור $j \neq i$ ו- $\alpha \in F$ אפילו $\alpha = 0$).

סימון: $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- הגדרה: נאמר ששתי מטריצות הם שקולות שורה, אם ניתן להגיע מאחת לשניה בעזרת סדרה **סופית** של פעולות שורה אלמנטריות.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- הגדרה: נאמר ששתי מטריצות הם שקולי שורה, אם ניתן להגיע מאחת לשניה בעזרת סדרה **סופית** של פעולות שורה אלמנטריות.
- הגדרה: נאמר ששתי מערכות משוואות לינאריות הן שקולות, אם אוסף הפתרונות שלהן שווה.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- הגדרה: נאמר ששתי מטריצות הם שקולי שורה, אם ניתן להגיע מאחת לשניה בעזרת סדרה **סופית** של פעולות שורה אלמנטריות.
- הגדרה: נאמר ששתי מערכות משוואות לינאריות הן שקולות, אם אוסף הפתרונות שלהן שווה.
- מערכות שקולות חייבות להיות בעלי מספר זהה של משתנים, אך מספר המשוואות יכול להיות שונה.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- הגדרה: נאמר ששתי מטריצות הם שקולי שורה, אם ניתן להגיע מאחת לשניה בעזרת סדרה **סופית** של פעולות שורה אלמנטריות.
- הגדרה: נאמר ששתי מערכות משוואות לינאריות הן שקולות, אם אוסף הפתרונות שלהן שווה.
- מערכות שקולות חייבות להיות בעלי מספר זהה של משתנים, אך מספר המשוואות יכול להיות שונה.
- מטריצות שקולי שורה חייבות להיות מאותה סדר.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- הגדרה: נאמר ששתי מטריצות הם שקולי שורה, אם ניתן להגיע מאחת לשניה בעזרת סדרה **סופית** של פעולות שורה אלמנטריות.
- הגדרה: נאמר ששתי מערכות משוואות לינאריות הן שקולות, אם אוסף הפתרונות שלהן שווה.
- מערכות שקולות חייבות להיות בעלי מספר זהה של משתנים, אך מספר המשוואות יכול להיות שונה.
- מטריצות שקולי שורה חייבות להיות מאותה סדר.
- משפט: אם שתי מטריצות מורחבות הן שקולי שורה, אז המערכות המתאימות הן שקולות.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.
נסמן באדום את האיברים המובילים בכל שורה בדוגמה.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:
• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.
נסמן באדום את האיברים המובילים בכל שורה בדוגמה.

• הגדרה: מטריצה A היא בצורה מדורגת (row echelon form) אם:

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.
נסמן באדום את האיברים המובילים בכל שורה בדוגמה.

• הגדרה: מטריצה A היא בצורה מדורגת (row echelon form) אם:

1. בכל שורה (החל מהשניה) שבו יש איבר מוביל, הוא נמצא מימין לאיבר המוביל של השורה הקודמת.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.
נסמן באדום את האיברים המובילים בכל שורה בדוגמה.

• הגדרה: מטריצה A היא בצורה מדורגת (row echelon form) אם:

1. בכל שורה (החל מהשניה) שבו יש איבר מוביל, הוא נמצא מימין לאיבר המוביל של השורה הקודמת.

2. כל שורות האפסים מופיעות בשורות התחתונות של A .

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \color{red}{1} & -2 & 2 & 4 \\ 0 & \color{red}{5} & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.
נסמן באדום את האיברים המובילים בכל שורה בדוגמה.

• הגדרה: מטריצה A היא בצורה מדורגת (row echelon form) אם:

1. בכל שורה (החל מהשניה) שבו יש איבר מוביל, הוא נמצא מימין לאיבר המוביל של השורה הקודמת.

2. כל שורות האפסים מופיעות בשורות התחתונות של A .

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

• המערכת המתאימה (ללא משוואות $0 = 0$ המיותרות) גם "מדורגת":

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- נזכר במטריצה המורחבת

- המערכת המתאימה (ללא משוואות $0 = 0$ המיותרות) גם "מדורגת":

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

- הצורה המדורגת מאפשר להגדיר:

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- נזכר במטריצה המורחבת

- המערכת המתאימה (ללא משוואות $0 = 0$ המיותרות) גם "מדורגת":

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

- הצורה המדורגת מאפשר להגדיר:

- משתנה תלוי = משתנה שבעמודה שלו יש איבר מוביל.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

הצורה המדורגת:

• נזכר במטריצה המורחבת

• המערכת המתאימה (ללא משוואות $0 = 0$ המיותרות) גם "מדורגת":

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

• הצורה המדורגת מאפשר להגדיר:

• משתנה תלוי = משתנה שבעמודה שלו יש איבר מוביל.

• משתנה חופשי = משתנה שבעמודה שלו אין איבר מוביל.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- נזכר במטריצה המורחבת

- המערכת המתאימה (ללא משוואות $0 = 0$ המיותרות) גם "מדורגת":

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

- הצורה המדורגת מאפשר להגדיר:

- משתנה תלוי = משתנה שבעמודה שלו יש איבר מוביל.

- משתנה חופשי = משתנה שבעמודה שלו אין איבר מוביל.

- בדוגמה x, y הם משתנים תלויים, ו- z משתנה חופשי.

אלגברה לינארית

3.7 הדרגה ומספר דרגות החופש

- משפט: בכל צורה מדורגת של מטריצה יש אותה מספר שורות שונות מ־0.

אלגברה לינארית

3.7 הדרגה ומספר דרגות החופש

- משפט: בכל צורה מדורגת של מטריצה יש אותה מספר שורות שונות מ-0.
- הגדרה זמנית: הדרגה (rank) של מטריצה היא מספר השורות שאינם 0 בצורה מדורגת (כלשהי) שלה.

אלגברה לינארית

3.7 הדרגה ומספר דרגות החופש

- משפט: בכל צורה מדורגת של מטריצה יש אותה מספר שורות שונות מ-0.
- הגדרה זמנית: הדרגה (rank) של מטריצה היא מספר השורות שאינם 0 בצורה מדורגת (כלשהי) שלה.
- הגדרה: מספר דרגות החופש (degrees of freedom) של מערכת משוואות היא מספר המשתנים החופשיים של המערכת. נהוג לסמן ב- f .

אלגברה לינארית

3.7 הדרגה ומספר דרגות החופש

- משפט: בכל צורה מדורגת של מטריצה יש אותה מספר שורות שונות מ-0.
- הגדרה זמנית: הדרגה (rank) של מטריצה היא מספר השורות שאינם 0 בצורה מדורגת (כלשהי) שלה.
- הגדרה: מספר דרגות החופש (degrees of freedom) של מערכת משוואות היא מספר המשתנים החופשיים של המערכת. נהוג לסמן ב- f .
- משפט: למערכת $A\vec{x} = b$, כאשר $A \in M_{m \times n}(F)$ מתקיים:
 - $\text{rank}(A) + f = n$

3.7 הדרגה ומספר דרגות החופש

- משפט: למערכת $A\vec{x} = b$, כאשר $A \in M_{m \times n}(F)$ מתקיים:
• $\text{rank}(A) + f = n$

אלגברה לינארית

3.7 הדרגה ומספר דרגות החופש

- משפט: למערכת $A\vec{x} = b$, כאשר $A \in M_{m \times n}(F)$ מתקיים:

- $\text{rank}(A) + f = n$

- הוכחה:

- מספר המשתנים של המערכת היא n .

אלגברה לינארית

3.7 הדרגה ומספר דרגות החופש

- משפט: למערכת $A\vec{x} = b$, כאשר $A \in M_{m \times n}(F)$ מתקיים:

- $\text{rank}(A) + f = n$

- הוכחה:

- מספר המשתנים של המערכת היא n .
- מתוכם יש $\text{rank}(A)$ משתנים תלויים (אחד בכל שורה שונה מאפס בצורה המדורגת של A).

אלגברה לינארית

3.7 הדרגה ומספר דרגות החופש

- משפט: למערכת $A\vec{x} = b$, כאשר $A \in M_{m \times n}(F)$ מתקיים:

- $\text{rank}(A) + f = n$

- הוכחה:

- מספר המשתנים של המערכת היא n .
- מתוכם יש $\text{rank}(A)$ משתנים תלויים (אחד בכל שורה שונה מאפס בצורה המדורגת של A).
- נשאר $f = n - \text{rank}(A)$ משתנים חופשיים. $\square$

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת הצבה לאחורה:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת הצבה לאחורה:

$$\begin{aligned}\text{rank}(A) &= 2 \\ f &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת הצבה לאחורה:

$$\begin{array}{lcl} \text{rank}(A) & = & 2 \\ f & = & 1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{array} \right.$$

1. מציבים פרמטר לכל משתנה חופשי (פרמטרים שונים!).

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת הצבה לאחורה:

$$\begin{array}{lcl} \text{rank}(A) & = & 2 \\ f & = & 1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{array} \right.$$

1. מציבים פרמטר לכל משתנה חופשי (פרמטרים שונים!).
2. החל מהמשוואה האחרונה, בצורה "אחורית":

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת הצבה לאחורה:

$$\begin{array}{lcl} \text{rank}(A) & = & 2 \\ f & = & 1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{array} \right.$$

1. מציבים פרמטר לכל משתנה חופשי (פרמטרים שונים!).

2. החל מהמשוואה האחרונה, בצורה "אחורית":

- מעבירים אגפים כדי להגדיר את הערך של המשתנה "המוביל" על בסיס הפרמטרים.

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת הצבה לאחורה:

$$\begin{array}{lcl} \text{rank}(A) & = & 2 \\ f & = & 1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{array} \right.$$

1. מציבים פרמטר לכל משתנה חופשי (פרמטרים שונים!).

2. החל מהמשוואה האחרונה, בצורה "אחורית":

- מעבירים אגפים כדי להגדיר את הערך של המשתנה "המוביל" על בסיס הפרמטרים.
- המשתנים התלויים שמופיעים בשורה זה כבר "הוגדרו" בשורות שלמטה.

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת הצבה לאחורה:

$$\begin{array}{lcl} \text{rank}(A) & = & 2 \\ f & = & 1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{array} \right.$$

1. מציבים פרמטר לכל משתנה חופשי (פרמטרים שונים!).

2. החל מהמשוואה האחרונה, בצורה "אחורית":

- מעבירים אגפים כדי להגדיר את הערך של המשתנה "המוביל" על בסיס הפרמטרים.

- המשתנים התלויים שמופיעים בשורה זה כבר "הוגדרו" בשורות שלמה.

3. מלקטים את הכל לפתרון הכללי.

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

שיטת ההצבה לאחורה:

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת ההצבה לאחורה:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\alpha/5 + 2 \\ 2\alpha/5 - 1 \\ \alpha \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת ההצבה לאחורה:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\alpha/5 + 2 \\ 2\alpha/5 - 1 \\ \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -6/5 \\ 2/5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת ההצבה לאחורה:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -6\alpha/5 + 2 \\ 2\alpha/5 - 1 \\ \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -6/5 \\ 2/5 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \beta = \frac{\alpha}{5} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת ההצבה לאחורה:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\alpha/5 + 2 \\ 2\alpha/5 - 1 \\ \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -6/5 \\ 2/5 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \beta = \frac{\alpha}{5}$$

- קיבלנו פתרון כללי. במקרה זה מדובר בישר דרך הנקודה $(2, -1, 0)$ בכיוון $(-6, 2, 5)$.

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

- הגדרה: פתרון : וקטור של מספרים כך שכל המשוואות מתקיימות לאחר הצבת הערכים בוקטור (לפי סדר) במקום המשתנים.

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

- הגדרה: פתרון : וקטור של מספרים כך שכל המשוואות מתקיימות לאחר הצבת הערכים בוקטור (לפי סדר) במקום המשתנים.
- הגדרה: פתרון כללי : וקטור של ערכים שתלויים במספר פרמטרים כך ש-

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

- הגדרה: פתרון : וקטור של מספרים כך שכל המשוואות מתקיימות לאחר הצבת הערכים בוקטור (לפי סדר) במקום המשתנים.

- הגדרה: פתרון כללי : וקטור של ערכים שתלויים במספר פרמטרים כך ש-

1. לכל הצבה של מספרים במקום הפרמטרים, מתקבל פתרון של המערכת.

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

- הגדרה: פתרון : וקטור של מספרים כך שכל המשוואות מתקיימות לאחר הצבת הערכים בוקטור (לפי סדר) במקום המשתנים.

- הגדרה: פתרון כללי : וקטור של ערכים שתלויים במספר פרמטרים כך ש-

1. לכל הצבה של מספרים במקום הפרמטרים, מתקבל פתרון של המערכת.

2. כל פתרון של המערכת מתקבל מהפתרון הכללי על ידי בחירה מתאימה של ערכים לפרמטרים.

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

- הגדרה: פתרון : וקטור של מספרים כך שכל המשוואות מתקיימות לאחר הצבת הערכים בוקטור (לפי סדר) במקום המשתנים.
- הגדרה: פתרון כללי : וקטור של ערכים שתלויים במספר פרמטרים כך ש-
 1. לכל הצבה של מספרים במקום הפרמטרים, מתקבל פתרון של המערכת.
 2. כל פתרון של המערכת מתקבל מהפתרון הכללי על ידי בחירה מתאימה של ערכים לפרמטרים.
- דוגמה: $(\alpha, \beta, -\alpha - \beta)$ הוא פתרון כללי של המשוואה $x + y + z = 0$.

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

- השיטה שלנו לבחירת משתנים חופשיים ומשתנים תלויים תמיד עובדת, ונותן דרך לקבל פתרון כללי.

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

- השיטה שלנו לבחירת משתנים חופשיים ומשתנים תלויים תמיד עובדת, ונותן דרך לקבל פתרון כללי.
- אבל קיימים פתרונות כלליים שבהם הפרמטרים נבחרו בצורות אחרות. (בעצם שינוי בחלוקת המשתנים לתלויים וחופשיים.)

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

- השיטה שלנו לבחירת משתנים חופשיים ומשתנים תלויים תמיד עובדת, ונותן דרך לקבל פתרון כללי.
- אבל קיימים פתרונות כלליים שבהם הפרמטרים נבחרו בצורות אחרות. (בעצם שינוי בחלוקת המשתנים לתלויים וחופשיים.)
- עקרונית, מספר הפרמטרים יכול להיות **גדול יותר** ממספר דרגות החופש, f .

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

- השיטה שלנו לבחירת משתנים חופשיים ומשתנים תלויים תמיד עובדת, ונותן דרך לקבל פתרון כללי.
- אבל קיימים פתרונות כלליים שבהם הפרמטרים נבחרו בצורות אחרות. (בעצם שינוי בחלוקת המשתנים לתלויים וחופשיים).
- עקרונית, מספר הפרמטרים יכול להיות **גדול יותר** ממספר דרגות החופש, f .

$$x + y = 0 \quad (x, y) = (\alpha - \beta, \beta - \alpha)$$

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

- השיטה שלנו לבחירת משתנים חופשיים ומשתנים תלויים תמיד עובדת, ונותן דרך לקבל פתרון כללי.
- אבל קיימים פתרונות כלליים שבהם הפרמטרים נבחרו בצורות אחרות. (בעצם שינוי בחלוקת המשתנים לתלויים וחופשיים.)
- עקרונית, מספר הפרמטרים יכול להיות **גדול יותר** ממספר דרגות החופש, f .

$$x + y = 0 \quad (x, y) = (\alpha - \beta, \beta - \alpha)$$

- אבל, המספר **לא יכול** להיות **קטן יותר** מ- f .

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- הגדרה: מערכת משוואות היא הומוגנית (homogeneous) אם כל המקדמים החופשיים הם 0.

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- הגדרה: מערכת משוואות היא הומוגנית (homogeneous) אם כל המקדמים החופשיים הם 0.
- אחרת, המערכת היא לא הומוגנית (אי-הומוגנית).

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- הגדרה: מערכת משוואות היא הומוגנית (homogeneous) אם כל המקדמים החופשיים הם 0.
- אחרת, המערכת היא לא הומוגנית (אי-הומוגנית).
- דוגמה א' (שכבר פתרנו) היא מערכת לא הומוגנית.

$$\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5) + (2, -1, 0) \quad \begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- הגדרה: מערכת משוואות היא הומוגנית (homogeneous) אם כל המקדמים החופשיים הם 0.

- אחרת, המערכת היא לא הומוגנית (אי-הומוגנית).

- דוגמה א' (שכבר פתרנו) היא מערכת לא הומוגנית.

$$\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5) + (2, -1, 0) \quad \begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

- דוגמה ב' הומוגנית תואמת (שינוי כל המקדמים החופשיים ל-0):

$$\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5) \quad \begin{cases} x - 2y + 2z = 0 \\ 5y - 2z = 0 \end{cases}$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- הגדרה: מערכת משוואות היא הומוגנית (homogeneous) אם כל המקדמים החופשיים הם 0.

- אחרת, המערכת היא לא הומוגנית (אי-הומוגנית).

- דוגמה א' (שכבר פתרנו) היא מערכת לא הומוגנית.

$$\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5) + (2, -1, 0) \quad \begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

- דוגמה ב' הומוגנית תואמת (שינוי כל המקדמים החופשיים ל-0):

$$\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5) \quad \begin{cases} x - 2y + 2z = 0 \\ 5y - 2z = 0 \end{cases}$$

- רק העמודה של המקדמים החופשיים משתנה, ונשאר 0 לכל אורך הדירוג.

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.
- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.
- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)
 $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$.1

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$

2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$.

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$

2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$.

3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$.

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.
- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)
 1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)
 2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$.
 3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$.

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)

2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)

3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$.

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)

2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)

3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$.

(סגירות של כפל בסקלר)

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)

2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)

3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$.

(סגירות של כפל בסקלר)

- הוכחה:

1. $A\vec{0}$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)

2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)

3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$.

(סגירות של כפל בסקלר)

- הוכחה:

1. $A\vec{0} = \vec{0}$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)
2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)
3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של כפל בסקלר)

- הוכחה:

1. $A\vec{0} = \vec{0}$

2. $A(\vec{u} + \vec{v})$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)

2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)

3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$.

(סגירות של כפל בסקלר)

- הוכחה:

1. $A\vec{0} = \vec{0}$

2. $A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v}$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)
2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)
3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של כפל בסקלר)

- הוכחה:

1. $A\vec{0} = \vec{0}$
2. $A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{0} + \vec{0}$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)
2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)
3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של כפל בסקלר)

- הוכחה:

1. $A\vec{0} = \vec{0}$
2. $A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)
2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)
3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של כפל בסקלר)

- הוכחה:

1. $A\vec{0} = \vec{0}$

2. $A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$

3. $A(\alpha\vec{v})$ □

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)

2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)

3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$.

(סגירות של כפל בסקלר)

- הוכחה:

1. $A\vec{0} = \vec{0}$

2. $A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$

3. $A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v})$

□

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)
2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)
3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של כפל בסקלר)

- הוכחה:

1. $A\vec{0} = \vec{0}$
 2. $A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$
 3. $A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{0})$
-

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי)

2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)

3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$.

(סגירות של כפל בסקלר)

- הוכחה:

1. $A\vec{0} = \vec{0}$

2. $A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$

3. $A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{0}) = \vec{0}$

□

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטריאלי) מסקנה: לא ריקה!
2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)
3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של כפל בסקלר)

- הוכחה:

1. $A\vec{0} = \vec{0}$

2. $A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$

3. $A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{0}) = \vec{0}$

□

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0}$$

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
 נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.
 1. $A\vec{0} = \vec{0}$.

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
 נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.
 1. $A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$.

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v})$$

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v}$$

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b}$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b}$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v})$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v})$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b})$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b}$$

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \text{ אלא אם כן } \alpha = 1.$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.
 1. $A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$
 2. $A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$
 3. $A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b}$ **אלא אם כן** $\alpha = 1$.
- אבל:

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1.$$

- אבל:

1.

$$A(\vec{u} - \vec{v})$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1.$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v}$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1.$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v} = \vec{b} - \vec{b}$$

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1.$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0}$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1.$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0} \Rightarrow (\vec{u} - \vec{v}) \in S(A, \vec{0})$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1.$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0} \Rightarrow (\vec{u} - \vec{v}) \in S(A, \vec{0})$$

כלומר **ההפרש** של **שתי הפתרונות** ל- $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא פתרון של **המערכת ההומוגנית**.

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):

נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$. נניח ש- $\vec{w} \in S(A, \vec{0})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1.$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0} \Rightarrow (\vec{u} - \vec{v}) \in S(A, \vec{0})$$

כלומר **ההפרש** של **שתי הפתרונות** ל- $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא פתרון של **המערכת ההומוגנית**.

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):

נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$. נניח ש- $\vec{w} \in S(A, \vec{0})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0} \Rightarrow (\vec{u} - \vec{v}) \in S(A, \vec{0})$$

כלומר **ההפרש** של **שתי הפתרונות** ל- $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא פתרון של **המערכת ההומוגנית**.

$$A(\vec{u} + \vec{w})$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):

נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$. נניח ש- $\vec{w} \in S(A, \vec{0})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0} \Rightarrow (\vec{u} - \vec{v}) \in S(A, \vec{0})$$

כלומר **ההפרש** של **שתי הפתרונות** ל- $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא פתרון של **המערכת ההומוגנית**.

$$A(\vec{u} + \vec{w}) = A\vec{u} + A\vec{w}$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):

נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$. נניח ש- $\vec{w} \in S(A, \vec{0})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0} \Rightarrow (\vec{u} - \vec{v}) \in S(A, \vec{0})$$

כלומר **ההפרש** של **שתי הפתרונות** ל- $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא פתרון של **המערכת ההומוגנית**.

$$A(\vec{u} + \vec{w}) = A\vec{u} + A\vec{w} = \vec{b} + \vec{0}$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):

נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$. נניח ש- $\vec{w} \in S(A, \vec{0})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0} \Rightarrow (\vec{u} - \vec{v}) \in S(A, \vec{0})$$

כלומר **ההפרש** של **שתי הפתרונות** ל- $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא פתרון של **המערכת ההומוגנית**.

$$A(\vec{u} + \vec{w}) = A\vec{u} + A\vec{w} = \vec{b} + \vec{0} = \vec{b}$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):

נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$. נניח ש- $\vec{w} \in S(A, \vec{0})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0} \Rightarrow (\vec{u} - \vec{v}) \in S(A, \vec{0})$$

כלומר **ההפרש** של **שתי הפתרונות** ל- $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא פתרון של **המערכת ההומוגנית**.

$$2. A(\vec{u} + \vec{w}) = A\vec{u} + A\vec{w} = \vec{b} + \vec{0} = \vec{b} \Rightarrow (\vec{u} + \vec{w}) \in S(A, \vec{b})$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):

נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$. נניח ש- $\vec{w} \in S(A, \vec{0})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0} \Rightarrow (\vec{u} - \vec{v}) \in S(A, \vec{0})$$

כלומר **ההפרש** של **שתי הפתרונות** ל- $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא פתרון של **המערכת ההומוגנית**.

$$2. A(\vec{u} + \vec{w}) = A\vec{u} + A\vec{w} = \vec{b} + \vec{0} = \vec{b} \Rightarrow (\vec{u} + \vec{w}) \in S(A, \vec{b})$$

כלומר **הסכום** של **פתרון מסוים** ל- $A\vec{x} = \vec{b}$ ו**פתרון של המערכת ההומוגנית** נותן פתרון של **המערכת** $A\vec{x} = \vec{b}$.

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת לא הומוגנית)

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת לא הומוגנית)

$$S(A, \vec{b}) = \left\{ u_0 + w : w \in S(A, \vec{0}) \right\}$$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת לא הומוגנית)

$$S(A, \vec{b}) = \left\{ u_0 + w : w \in S(A, \vec{0}) \right\}$$

כאשר u_0 הוא פתרון פרטי (כלשהו) של המערכת **הלא הומוגנית**
 $A\vec{x} = \vec{b}$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת לא הומוגנית)

$$S(A, \vec{b}) = \left\{ u_0 + w : w \in S(A, \vec{0}) \right\}$$

כאשר u_0 הוא פתרון פרטי (כלשהו) של המערכת הלא הומוגנית
 $A\vec{x} = \vec{b}$

- בדוגמה א' הפתרון הכללי היה: $\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5) + (2, -1, 0)$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת לא הומוגנית)

$$S(A, \vec{b}) = \left\{ u_0 + w : w \in S(A, \vec{0}) \right\}$$

כאשר u_0 הוא פתרון פרטי (כלשהו) של המערכת הלא הומוגנית
 $A\vec{x} = \vec{b}$

- בדוגמה א' הפתרון הכללי היה: $\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5) + (2, -1, 0)$
 $u_0 = (2, -1, 0)$

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת לא הומוגנית)

$$S(A, \vec{b}) = \left\{ u_0 + w : w \in S(A, \vec{0}) \right\}$$

כאשר u_0 הוא פתרון פרטי (כלשהו) של המערכת הלא הומוגנית
 $A\vec{x} = \vec{b}$

- בדוגמה א' הפתרון הכללי היה: $\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5) + (2, -1, 0)$
 $u_0 = (2, -1, 0)$

- יש כאן הזזה של ישר דרך הראשית $\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5)$ (פתרונות למערכת ההומוגנית), לישר מקביל דרך הנקודה u_0 (שהוא הפתרון פרטי).

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת לא הומוגנית)

$$S(A, \vec{b}) = \left\{ u_0 + w : w \in S(A, \vec{0}) \right\}$$

כאשר u_0 הוא פתרון פרטי (כלשהו) של המערכת הלא הומוגנית
 $A\vec{x} = \vec{b}$

- בדוגמה א' הפתרון הכללי היה: $\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5) + (2, -1, 0)$
 $u_0 = (2, -1, 0)$

- יש כאן הזזה של ישר דרך הראשית $\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5)$ (פתרונות למערכת ההומוגנית), לישר מקביל דרך הנקודה u_0 (שהוא הפתרון פרטי).
הישר המוזז הוא אוסף הפתרונות של המערכת הלא הומוגנית.

אלגברה לינארית

3.10 הדרגה ומספר הפתרונות

- משפט: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$, $b \in F^m$. אזי:

אלגברה לינארית

3.10 הדרגה ומספר הפתרונות

- משפט: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$, $b \in F^m$. אזי:
1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז אין פתרון למערכת $A\vec{x} = b$.

אלגברה לינארית

3.10 הדרגה ומספר הפתרונות

• משפט: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$, $b \in F^m$. אזי:

1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז אין פתרון למערכת $A\vec{x} = b$.

2. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) < n$ אז יש אינסוף פתרונות.

אלגברה לינארית

3.10 הדרגה ומספר הפתרונות

• משפט: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$, $b \in F^m$. אזי:

1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז אין פתרון למערכת $A\vec{x} = b$.
2. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) < n$ אז יש אינסוף פתרונות.
3. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = n$ אז יש פתרון יחיד.

אלגברה לינארית

3.10 הדרגה ומספר הפתרונות

• משפט: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$, $b \in F^m$. אזי:

1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז אין פתרון למערכת $A\vec{x} = b$.

2. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) < n$ אז יש אינסוף פתרונות.

3. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = n$ אז יש פתרון יחיד.

• הוכחה:

1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז בצורה המדורגת יש איבר מוביל בעמודה של המקדמים החופשיים, כלומר יש סתירה במערכת.

אלגברה לינארית

3.10 הדרגה ומספר הפתרונות

• משפט: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$, $b \in F^m$. אזי:

1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז אין פתרון למערכת $A\vec{x} = b$.

2. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) < n$ אז יש אינסוף פתרונות.

3. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = n$ אז יש פתרון יחיד.

• הוכחה:

1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז בצורה המדורגת יש איבר מוביל בעמודה של המקדמים החופשיים, כלומר יש סתירה במערכת.

2. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) < n$ אז אין סתירה, ויש

$f = n - \text{rank}(A) \geq 1$ דרגות חופש, ולכן יש אינסוף פתרונות.

אלגברה לינארית

3.10 הדרגה ומספר הפתרונות

• משפט: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$, $b \in F^m$. אזי:

1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז אין פתרון למערכת $A\vec{x} = b$.

2. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) < n$ אז יש אינסוף פתרונות.

3. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = n$ אז יש פתרון יחיד.

• הוכחה:

1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז בצורה המדורגת יש איבר מוביל בעמודה של המקדמים החופשיים, כלומר יש סתירה במערכת.

2. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) < n$ אז אין סתירה, ויש $f = n - \text{rank}(A) \geq 1$ דרגות חופש, ולכן יש אינסוף פתרונות.

3. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = n$ אז אין סתירה וכל המשתנים תלויים ($f = 0$) ולכן כל אחד נקבע באופן יחיד. כתוצאה יש פתרון יחיד למערכת.

□

אלגברה לינארית

3.10 הדרגה ומספר הפתרונות

• משפט: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$, $b \in F^m$. אזי:

1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז אין פתרון למערכת $A\vec{x} = b$.

2. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) < n$ אז יש אינסוף פתרונות. *

3. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = n$ אז יש פתרון יחיד.

• הוכחה:

1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז בצורה המדורגת יש איבר מוביל בעמודה של המקדמים החופשיים, כלומר יש סתירה במערכת.

2. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) < n$ אז אין סתירה, ויש

$f = n - \text{rank}(A) \geq 1$ דרגות חופש, ולכן יש אינסוף פתרונות.

3. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = n$ אז אין סתירה וכל המשתנים תלויים ($f = 0$) ולכן כל אחד נקבע באופן יחיד. כתוצאה יש פתרון יחיד למערכת.

□

★ **אינסוף בהנחה** שהשדה שברקע אינסופית.